

Curso	SISTEMAS OPERATIVOS											
Carrera	Ingeniería Informática y Sistemas											
Número de créditos	Teóricos	4	Prácticos	0	Semestre	Primer X	Segundo	año	2025			
Prerrequisito	Arquitectura del Computador I				Eje	Plataformas IT						
Sección	A				Horario asignatura		Martes y jueves 10:20 – 11:40					
Modalidad	Presencial	X	Virtual sincrónico		Virtual asincrónica		Híbrida					
Jornada	Matutina	X	Vespertina		Mixta		Plan	Entre semana	X	Fin de semana		
Horas del curso 1 crédito = 30 horas	Horas sincrónicas (directas en clase) 48						Horas autónomas (trabajo fuera de la asignatura)				72	

Nombre del docente	Sergio Raul Torres Barrios	Correo electrónico del docente	srtorresb@correo.url.edu.gt

A. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El curso de Sistemas Operativos está incluido dentro del área profesional de sistemas, como prerrequisito directo tiene los cursos de Arquitectura del Computador, en los cuales se aprenden todos los conceptos que tienen que ver con la organización y arquitectura de una computadora: unidad central de proceso, organización de la memoria, hardware de E/S, almacenamiento; ya que esto se ve a nivel de hardware, en el curso de Sistemas Operativos se complementa desde la perspectiva del software.

Por la importancia de la computadora como herramienta para el profesional de informática, este curso es considerado esencial y de carácter obligatorio dentro de la carrera ya que permite obtener los conocimientos necesarios para administrar correctamente los recursos de un computador, manejo de procesos y almacenamiento, así como la evaluación de su rendimiento y realizar una comparación entre diferentes sistemas.

Este curso sirve de base para que el estudiante pueda en los cursos de Ingeniería del Software construir soluciones más eficientes que tomen en cuenta los recursos de hardware con los que se cuenta y la forma en que el sistema operativo de la computadora los administra; y en el curso de Seguridad para ayudar a encontrar posibles vulnerabilidades desde el punto de vista del Sistema Operativo.

B. FIN/ES DE APRENDIZAJE/OBJETIVOS

Objetivo General

General:

Desarrollar aplicaciones informáticas eficientes y de alto rendimiento aplicando algoritmos y herramientas históricas de los Sistemas Operativos, analizando la administración de recursos de hardware y comparando soluciones algorítmicas que han resuelto problemas funcionales a lo largo de su evolución.

Específicos:

- Identificar los elementos esenciales a nivel de software para la administración de los recursos de hardware de una computadora.
- Comparar los diferentes algoritmos que se utilizaron como solución para los problemas encontrados en la funcionalidad de los sistemas operativos a lo largo de su historia.

C. OPCIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Marque con una X las opciones metodológicas y estrategias didácticas, que utilizará en la asignatura:

Aprendizaje basado en proyectos (BPL)	X	Aprendizaje basado en problemas (Método Pólya)	X
Método de casos		Aprendizaje basado en servicio	
Aprendizaje invertido	X	Aprendizaje basado en retos	X
Aprendizaje colaborativo	X	Design thinking	
Aprendizaje cooperativo	X	Aprendizaje basado en equipos	
Gamificación	X	Investigación	
Otro [especifique]:			

D. PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

No. de Semana	No. de Sesión	Saberes (contenidos: temas y subtemas)	Actividades del estudiante	Evidencias de aprendizaje (Evaluación)	Recursos didácticos	Sincrónica (horas)	Autónoma (horas)
1	1	Conceptos Generales de Sistemas Operativos, componentes, etc.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Conceptos Generales de Sistemas Operativos, componentes, etc. Historia de los sistemas operativos.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
2	1	Conceptos Generales de Sistemas Operativos, componentes, etc. Historia de los sistemas operativos.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
	2	Conceptos Generales de Sistemas Operativos, componentes, etc. Historia de los sistemas operativos.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
3	1	Registros, Instrucciones e Interrupciones.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2

			indicados del libro de texto				
	2	Registros, Instrucciones e Interrupciones.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
4	1	Registros, Instrucciones e Interrupciones.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Registros, Instrucciones e Interrupciones.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
5	1	PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL (11/02/2025)				1.33	
	2	Sistemas Operativos Distribuciones	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
6	1	Procesos, Estados y Transiciones	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2

			indicados del libro de texto				
	2	Procesos, Estados y Transiciones	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
7	1	Multiprocesamiento Simétrico, Procesos e Hilos	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	4
	2						
8	1	Procesos parte 2: Algoritmos de planificación, niveles, objetivos y criterios	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	4
	2						
9	1	Sección Crítica, exclusión Mutua, Dekker.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL (13/03/2025)				1.33	
10	1	Semáforos y Colas de Mensajes	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	4
	2						

			indicados del libro de texto				
11	1	Interbloqueo e Inanición	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
	2	Interbloqueo e Inanición	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
12	1	Estrategias para resolver interbloqueo	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Estrategias para resolver interbloqueo	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
13	1	Identificación de bloqueos, técnicas de evaluación	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2

	2	Identificación de bloqueos, técnicas de evaluación	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	VACACIONES SEMANA SANTA (11 AL 20 abril)						
14	1	Identificación de bloqueos, técnicas de evaluación	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	4
	2						4
15	1	TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL (29/04/2025)				1.33	
	2	FERIADO DIA DEL TRABAJADOR 1 DE MAYO					
16	1	Identificación de bloqueos, técnicas de evaluación	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Identificación de bloqueos, técnicas de evaluación	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
17	1	Tipos de medición y herramientas de evaluación para	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3

		identificar bloqueos y evitar saturaciones	Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	clase, actividades interactivas o proyecto			
	2	Tipos de medición y herramientas de evaluación para identificar bloqueos y evitar saturaciones	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
18	1	Repaso	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
	2	Repaso	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	
19	2	EVALUACIÓN FINAL (27/05/2025)				1.33	

*Se calcula que por cada crédito son 30 horas por semestre, por lo que un curso de 4 créditos debe tener una inversión en tiempo de 120 horas al semestre.

E. NECESIDADES ESPECIALES PARA EL CURSO

Laboratorio de cómputo		Área de prácticas agrícolas	
Laboratorio especial (abajo indique cuál)		Cámara de Gesell	
Planta de alimentos		Salón de audiencias	
Otro [especifique]:			

F. EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUMATIVA

Evidencias de aprendizaje	Instrumento de evaluación	Puntaje
2 evaluaciones parciales	Evaluaciones sumativas	20
Tareas		10
Proyectos		20
Proyecto Final		20
Examen final		30
	TOTAL	100

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN FORMATIVA

Marque con una X las actividades formativas, que utilizará en esta asignatura:

El papel del minuto (<i>One minute paper</i>)		Ejemplos y contra ejemplos	
Diálogo socrático	X	Foros	
Mural colaborativo		Mi error favorito	
Trabajo en grupo para resolver dudas	X	Pruebas objetivas cortas	X
FODA del aprendizaje		Síntesis de la clase	
Ticket de salida		Resolver dudas	X
Preguntas orales		Actividades de reflexión	
Otra (especifique):			

G. REFERENCIAS

Silverschatz Galvin Gagne, Fundamentos de Sistemas Operativos (7ma Edición). Mcraw Gill 2005

H. OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- El curso se aprueba con una nota mínima de 65 puntos.
- Para tener derecho a evaluación final, se requiere contar un 75% de asistencia a las actividades académicas.
- La evaluación final deberá abarcar todo el contenido visto a lo largo del semestre.

- Tanto en las evaluaciones parciales como en la final, se podrá incluir contenido relacionado con los prerrequisitos del curso.
- Los parciales serán acumulativos, lo que significa que cada uno podrá incluir temas de los parciales anteriores.
- Cualquier intento de plagio, será notificado a la Facultad de Ingeniería y enviado a la DICAS.
- Toda acción de plagio o fraude será penalizada de acuerdo con el **Reglamento de Convivencia del Estudiante Landivariano**, según Artículo 12. Faltas académicas, literales i) *Todas las modalidades de plagio o fraude y en general, cualquier conducta contraria a la verdad y a la honradez encaminada a engañar al docente con intención de obtener un provecho académico personal o ajeno.* j) *Defraudar el sistema de comprobación del rendimiento académico, ya sea individual o en colaboración con otros para su ejecución.* k) *Brindar o recibir información por cualquier medio, durante una evaluación; intercambiar exámenes o sustracción de estos.* l) *Suplantar a una persona en cualquier evaluación o actividad académica.*
- Fechas importantes:
 - Fecha de inicio del curso: 13 de enero del 2025
 - Fechas para tener el 60% de la zona completa en el portal del curso:
 - 30% de zona, 10 de marzo
 - 50% de zona, 21 de abril
 - 60% antes de retiro académico
 - Fecha de evaluación final: **27 de mayo**
 - Fecha de evaluación de reposición: **3 de junio**

(Reglamento de Evaluación Académica para programas de pregrado URL, s.f.)